

Praktikum Physikalische Eigenschaften der Materialien

Universität Augsburg

Wintersemester 2025/2026

Gemeinsames Versuchsprotokoll

2: 2

Solarzelle: Solarzelle

Gruppe C

Autor(en): Fabio Piskorz, Fabio Nogielsky, Konstantin Szantho von Radnoth

Versuchsdatum: 02.03.2026

Abgabedatum: TT.MM.JJJJ

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Grundlagen	2
3	Versuchsbeschreibung	3
4	Auswertung und Diskussion	4
5	Zusammenfassung	5
A	Anhang	6
B	Literaturverzeichnis	7

1 Einleitung

Die globale Energieversorgung ist für einen Großteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Rund 80 % des globalen Energiebedarfs werden aus fossilen Energieträgern gewonnen [2]. Um der Klimakrise entgegenzuwirken und eine langfristig nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten werden Erneuerbare Energiequellen immer wichtiger. Im Vergleich der vier leistungsstärksten Quellen erneuerbarer Energie (Solar-, Wasser-, Windenergie und Biomasse) zeichnet sich ein deutlich Trend fort: Der Ausbau der installierten Leistung nimmt über alle hinweg zu, den größte Anstieg verzeichnet die Solarenergie [3].

Solarzellen können die Strahlungsleistung der Sonne direkt nutzbar machen. Abhängig von Standort und Atmosphäre liefert die Solarstrahlung in Deutschland 900 bis 1200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr [4].

In diesem Versuch wird die Erzeugung elektrischer Energie mittels Solarzellen untersucht. Dazu gehören die Bestimmung des Wirkungsgrades, das Auftragen der irreversiblen Verluste in einer U-I-Kennlinie, sowie die Untersuchung der Empfindlichkeit für unterschiedliche Wellenlängen. Abschließend soll in einem kleinen Beispiel gezeigt werden, wie die gewonnene Energie genutzt werden kann.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die für den Versuch relevanten physikalischen Größen und Zusammenhänge erläutert. [file:1]

Als Beispiel für eine Gleichung mit erklärten Variablen:

$$\Delta T = T_{\text{Raum}} - T_{\text{H}_2\text{O}}. \quad (2.1)$$

Hier bezeichnet T_{Raum} die Raumtemperatur und $T_{\text{H}_2\text{O}}$ die Wassertemperatur. [file:1]

3 Versuchsbeschreibung

In diesem Abschnitt werden der Versuchsaufbau und die Versuchsdurchführung detailliert beschrieben, sodass der Versuch ohne zusätzliche Anleitung reproduzierbar ist. [file:1]

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus.

Im Text wird auf die Abbildung 1 verwiesen und deren Inhalt beschrieben. [file:1]

4 Auswertung und Diskussion

In diesem Abschnitt werden die Messdaten ausgewertet, Unsicherheiten bestimmt und die Ergebnisse mit Literaturwerten verglichen. [file:1]

Tabelle 1: Beispielhafte Messwerte und berechnete Größen.

Messung	Zeit / s	Weg / m	Geschwindigkeit / m s^{-1}
1	1.0	0.50	0.50
2	2.0	1.00	0.50

Die Tabelle 1 zeigt beispielhaft Messwerte mit zugehörigen Einheiten. [file:1]

5 Zusammenfassung

Hier werden die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse des Versuchs kurz zusammengefasst und ggf. ein Ausblick gegeben. [file:1]

A Anhang

Fügen Sie hier eine gut lesbare digitale Kopie der Laborbuchseiten ein, auf denen die Messdaten dokumentiert sind. [file:1]

B Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] W. Demtröder, *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*, Springer, 2003. [file:1]
- [2] Bundesamt, “Erneuerbare Energien global”, Destatis, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/umwelt-energie/energie/ErneuerbareEnergienGlobal.html>. [Online]. Abgerufen: März 2026.
- [3] International Energy Agency (IEA), *World Energy Outlook 2024*, Paris, Frankreich: IEA, 2024. [Online]. Verfügbar: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/efba04ce-2472-4df1-9873-fb170c055259/WorldEnergyOutlook2024.pdf>. [Abgerufen: März 2026.]
- [4] “Sonnenenergie”, Welt der Physik, <https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/solarenergie/sonnenenergie/>. [Online]. Abgerufen: März 2026.